20221585 유재혁

#19번

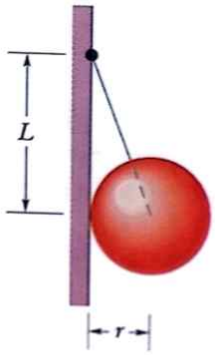
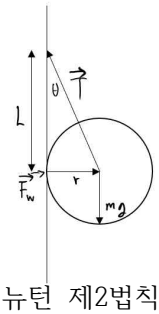


그림 12-29 연습문제 19.

그림 12-29처럼 질량 $m = 1.05kg$, 반지름 $r = 4.2cm$인 균일한 공이 마찰이 없는 벽에 고정된 질량이 없는 줄에 매달려 있다. 공의 질량중심과 줄 끝 사이의 수직거리가 $L = 6.0cm$일 때 (a) 줄에 걸리는 장력과 (b) 벽이 공에 가하는 힘을 각각 구하여라.

solve.

줄에 작용하는 장력은 $\vec{T}$이고, 벽에 작용하는 힘을 $\vec{F_w}$라 하자.



뉴턴 제2법칙에 의하여 $T cos\theta - mg = 0$이 성립하고, $F_w - T\sin\theta = 0$이 성립함을 알 수 있다.

식을 정리하면 $T = \dfrac{mg}{\cos\theta}, F_w = T sin\theta$이다.

(a) $\cos\theta = \dfrac{L}{\sqrt{L^2 + r^2}}$를 대입하면,

$$T = \frac{mg\sqrt{L^2 + r^2}}{L} = \frac{(1.05kg)(9.8m/s^2)\sqrt{(0.060m)^2 + (0.042m)^2}}{0.060m}$$

$$= \frac{10.29 \times 0.0732}{0.060} = \frac{0.753228}{0.060} = 12.5538 \fallingdotseq 12.55N$$이다.

(b) $\sin\theta = \dfrac{r}{\sqrt{L^2 + r^2}}$와 $T = \dfrac{mg\sqrt{L^2 + r^2}}{L}$를 이용하여서 $F_w = T sin\theta$에 대입하면,

$$F_w = \frac{mg\sqrt{L^2 + r^2}}{L} \cdot \frac{r}{\sqrt{L^2 + r^2}} = \frac{mgr}{L} = \frac{(1.05kg)(9.8m/s^2)(0.042m)}{(0.060m)} = \frac{0.43218}{0.060}N$$

$$= 7.203N$$

20221585 유재혁

#34번

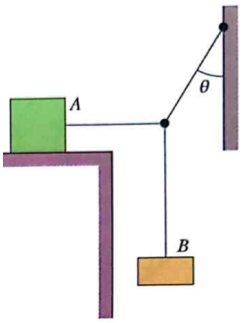
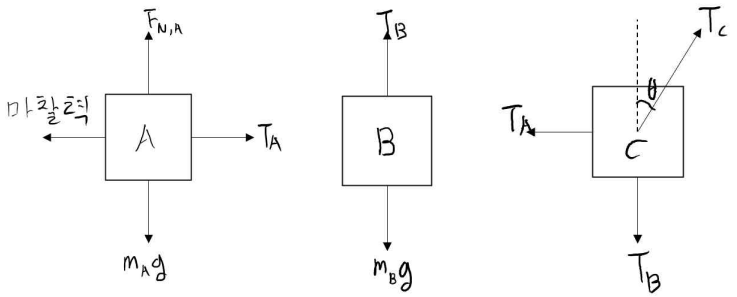


그림 12-40 연습문제 34.

그림 12-40에서 질량 $10kg$의 물체 A가 평형을 이루고 있지만, 질량 $5.0kg$의 토막 B가 조금이라도 더 무거워지면 A가 미끄러지기 시작한다. $\theta = 30^o$일 때, 물체 A와 표면 사이의 정지 마찰계수는 얼마인가?

solve.



$T_B = T_C \cos\theta$, $T_A = T_C \sin\theta$ $\tan\theta = \dfrac{T_A}{T_B}$, A, B는 정지상태이므로 $T_B = m_B g$

$F_{N,A} = m_A g$이고, 마찰력 $f = T_A$라는 식이 성립한다. 이때, 마찰력 f는 $\mu_s F_{N,A} = \mu_s m_A g$으로 표현이 가능하기에, $\tan\theta = \dfrac{T_A}{T_B} = \dfrac{\mu_s m_A g}{m_B g} = \dfrac{\mu_s m_A}{m_B}$이므로

$\mu_s = (\dfrac{m_B}{m_A})\tan\theta = (\dfrac{5.0kg}{10kg})\tan 30^o = \dfrac{\sqrt{3}}{6} \fallingdotseq 0.288$

20221585 유재혁

#48번

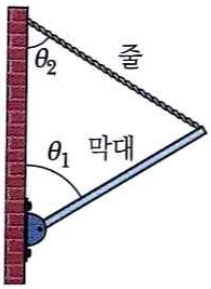
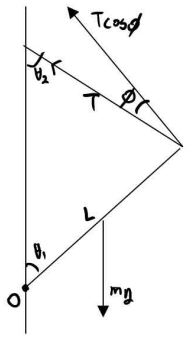


그림 12-50 연습문제 48.

그림 12-50에서 질량이 m인 균일한 막대의 아랫부분은 벽에 부착된 경첩이 지탱해 주고, 위 끝은 벽에 매달린 줄이 잡아당기고 있다. $\theta_1 = 60^o$일 때 줄에 걸리는 장력이 $\frac{mg}{2}$이기 위해서는 θ_2값이 얼마가 되어야 하는가?

solve.

정적평형 상태에 있기에, 외부 힘들의 벡터합이 0이고, 외부 토크의 벡터합도 0이기에 토크는 0이어야 한다.



작용하는 힘의 방향은 다음과 같기에 $-mg\sin\theta_1\frac{L}{2} + TL\cos\phi = 0(\phi = \theta_1 + \theta_2 - 90^o)$임을 알 수 있다. 따라서 위 식을 T에 관한 식으로 정리하면, $T = \frac{mg\sin\theta_1}{2\cos(\theta_1 + \theta_2 - 90^o)} = \frac{mg\sin\theta_1}{2\sin(\theta_1 + \theta_2)}$

$\sin\theta_1 = \sin(\theta_1 + \theta_2)$이어야 $T = \frac{mg}{2}$이 성립하고, $\theta_1 = 60^o$이므로

$\sin 60^o = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin(60^o + \theta_2)$이므로 $\theta_2 = 60^o$이다. $(\theta_2 > 0)$